Matrices Jacobianas, Coordenadas Curvilíneas y el Tensor Métrico

Bases Locales Adaptadas, Elementos de Línea y Factores de Volumen

Geometría y Física I: Mecánica Clásica y Formas de Cartan

De las Transformaciones Globales a los Sistemas Locales

Considerando las rotaciones ortogonales rígidas $R \in SO(3)$ estudiadas en la Semana 03:

1. En una rotación ortogonal $R \in SO(3)$, la base es ortonormal e idéntica en todos los puntos del espacio. ¿Qué ocurre con la dirección y la longitud de los vectores directores cuando describimos el movimiento de una partícula en coordenadas polares, cilíndricas o esféricas?

2. Si la relación entre las nuevas coordenadas u^a y las cartesianas x^i es no lineal, ¿cómo se relaciona el desplazamiento infinitesimal $d\vec{r}$ con las diferenciales du^a?

3. ¿Cómo asegura la geometría que la distancia física infinitesimal ds entre dos puntos vecinos sea un invariante real, con total independencia del sistema de coordenadas elegido para calcularla?

Transformaciones Coordenadas y la Matriz Jacobiana

- **Cambio General de Coordenadas:** Un punto del espacio se describe mediante coordenadas cartesianas x^i o coordenadas curvilíneas suaves u^a:

$$x^i = x^i(u^1, u^2, \ldots, u^n), \quad i, a \in \{1, \ldots, n\}.$$

- **Diferenciales y Regla de la Cadena:**

$$dx^i = \frac{\partial x^i}{\partial u^a}\, du^a \equiv J^i{}_a\, du^a.$$

- **La Matriz Jacobiana J:**

$$\boxed{J^i{}_a \equiv \frac{\partial x^i}{\partial u^a}} \iff J = \begin{pmatrix} \partial x^1/\partial u^1 & \cdots & \partial x^1/\partial u^n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \partial x^n/\partial u^1 & \cdots & \partial x^n/\partial u^n \end{pmatrix}.$$

- **Invertibilidad Local:** Si $\det(J) \neq 0$, localmente $du^a = (J^{-1})^a{}_i dx^i$.

Linealización Tangente

Aunque la transformación global $x^i(u^a)$ sea fuertemente no lineal (radial, angular, etc.), la matriz Jacobiana J actúa como una transformación estrictamente lineal entre los espacios de desplazamientos diferenciales en cada punto:

$$d\vec{x} = J(u)\, d\vec{u}.$$

La Base Tangente Adaptada a Coordenadas Curvilíneas

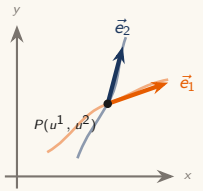
- **Vectores Tangentes a las Líneas Coordenadas:** Siendo $\vec{r}(u^1, \ldots, u^n) = x^i(u)\hat{e}_i$ el vector de posición:

$$\vec{e}_a \equiv \frac{\partial \vec{r}}{\partial u^a} = \frac{\partial x^i}{\partial u^a}\hat{e}_i = J^i{}_a \hat{e}_i.$$

- **Columnas de J como Vectores Base:** La columna a-ésima de la matriz Jacobiana contiene las componentes cartesianas del vector tangente coordenado $\vec{e}_a$.
- **Desplazamiento Infinitesimal Vectorial:**

$$\boxed{d\vec{r} = \frac{\partial \vec{r}}{\partial u^a} du^a = \vec{e}_a \, du^a}$$

- **Dependencia Espacial:** A diferencia de los vectores cartesianos fijos $\hat{e}_i$, la base $\{\vec{e}_a(u)\}$ cambia de magnitud y orientación en cada punto.



Base local tangente adaptada: $\vec{e}_a = \partial \vec{r}/\partial u^a$.

Geometría de la Base Local en Coordenadas Polares

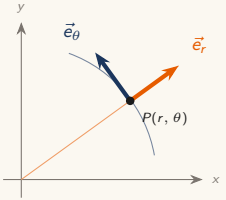
- **Parametrización en el Plano:** $x = r\cos\theta, \quad y = r\sin\theta.$
- **Matriz Jacobiana:**

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial r} & \frac{\partial x}{\partial \theta} \\ \frac{\partial y}{\partial r} & \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -r\sin\theta \\ \sin\theta & r\cos\theta \end{pmatrix}.$$

- **Vectores de la Base Adaptada:**

$$\vec{e}_r = \begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{pmatrix}, \qquad \vec{e}_\theta = \begin{pmatrix} -r\sin\theta \\ r\cos\theta \end{pmatrix}.$$

- **Ortogonalidad y Módulos:** $\vec{e}_r \cdot \vec{e}_\theta = 0$, con $\|\vec{e}_r\| = 1$ y $\|\vec{e}_\theta\| = r$.
- **Base Física Ortonormalizada:** $\hat{e}_r = \vec{e}_r, \quad \hat{e}_\theta = \frac{1}{r}\vec{e}_\theta.$



Base polar: $\vec{e}_\theta$ rota con θ y su módulo escala con r.

Naturaleza y Geometría de las Bases Locales

Analizando las propiedades físicas y geométricas de la base adaptada $\{\vec{e}_a\}$:

1. En coordenadas polares, ¿por qué el vector tangente coordenado $\vec{e}_\theta = \frac{\partial \vec{r}}{\partial \theta}$ tiene unidades de longitud ([m]) y su módulo crece proporcionalmente al radio r, a pesar de que el ángulo θ es adimensional?

2. ¿Qué le ocurre a la base local $\{\vec{e}_r, \vec{e}_\theta\}$ exactamente en el origen $r = 0$? ¿Cuál es el significado geométrico de que el determinante jacobiano se anule en dicho punto?

3. Si un sistema curvilíneo no es ortogonal ($\vec{e}_a \cdot \vec{e}_b \neq 0$), ¿cómo afecta la presencia de términos cruzados en la matriz métrica g_{ab} al cálculo de longitudes y áreas?

Teorema: La Estructura del Tensor Métrico g_{ab}

Definición Geométrica Fundamental

El producto escalar euclidiano entre los vectores de la base local adaptada define los coeficientes métricos:

$$\boxed{g_{ab} \equiv \vec{e}_a \cdot \vec{e}_b}$$

- **Simetría Estructural:** $g_{ab} = \vec{e}_a \cdot \vec{e}_b = \vec{e}_b \cdot \vec{e}_a = g_{ba}$.
- **Positividad y No-Degeneración:** Para todo vector no nulo $v^a \neq 0$, $g_{ab} v^a v^b = \|\vec{e}_a v^a\|^2 > 0$.
- **Relación Matricial:** En notación matricial pura: $\boxed{g = J^T J}$.

De la Rigidez a la Curvatura Coordenada

En las rotaciones de la Semana 03, la condición ortogonal era $R^T R = I$ (la métrica era globalmente la identidad).

En coordenadas curvilíneas, la matriz Jacobiana $J(u)$ varía en cada punto del espacio, por lo que la matriz métrica $g(u) = J^T J$ es una función que codifica cómo se deforma la cuadrícula de coordenadas.

Demostración de la Identidad Matricial $g = J^T J$

Teorema: Los coeficientes del tensor métrico $g_{ab} \equiv \vec{e}_a \cdot \vec{e}_b$ coinciden idénticamente con el producto matricial $(J^T J)_{ab}$.

Demostración:

1. Expresamos cada vector de la base adaptada $\vec{e}_a$ en términos de la base cartesiana fija $\{\hat{e}_i\}$ mediante la Jacobiana:
$$\vec{e}_a = \frac{\partial \vec{r}}{\partial u^a} = \frac{\partial x^i}{\partial u^a}\hat{e}_i = J^i{}_a \hat{e}_i.$$
2. Evaluamos el producto escalar entre dos vectores de la base adaptada $\vec{e}_a$ y $\vec{e}_b$:
$$g_{ab} = \vec{e}_a \cdot \vec{e}_b = (J^i{}_a \hat{e}_i) \cdot (J^j{}_b \hat{e}_j).$$
3. Por la bilinealidad del producto escalar, extraemos las componentes de la Jacobiana:
$$g_{ab} = J^i{}_a J^j{}_b (\hat{e}_i \cdot \hat{e}_j).$$
4. Como la base cartesiana es ortonormal, $\hat{e}_i \cdot \hat{e}_j = \delta_{ij}$ (Semana 02):
$$g_{ab} = J^i{}_a J^j{}_b \delta_{ij} = J^i{}_a J_{ib} = (J^T)_{ai} J^i{}_b = (J^T J)_{ab}.$$

Por consiguiente, la matriz del tensor métrico satisface:

$$\boxed{g = J^T J} \qquad \blacksquare$$

Teorema: El Elemento de Línea y los Factores de Escala de Lamé

El Cuadrado de la Distancia Infinitesimal

El desplazamiento vectorial diferencial es $d\vec{r} = \vec{e}_a du^a$. Su norma al cuadrado define la métrica de Riemann:

$$\boxed{ds^2 = \|d\vec{r}\|^2 = g_{ab}\, du^a du^b}$$

- **Sistemas Coordenados Ortogonales:** Si $\vec{e}_a \cdot \vec{e}_b = 0$ para $a \neq b$, la matriz métrica g_{ab} es diagonal: $g_{ab} = 0$ $(a \neq b)$.
- **Factores de Escala de Lamé h_a:** Longitudes euclidianas de los vectores de la base:

$$\boxed{h_a \equiv \sqrt{g_{aa}} = \|\vec{e}_a\|}$$

$$ds^2 = (h_1 du^1)^2 + (h_2 du^2)^2 + \cdots + (h_n du^n)^2$$

Elemento de Línea Polar

En coordenadas polares:

$$g = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & r^2 \end{pmatrix} \implies h_r = 1,\ h_\theta = r.$$

El elemento de longitud euclidiano adopta la forma de Pitágoras curvilíneo:

$$\boxed{ds^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2}$$

La longitud diferencial a lo largo de un arco circular es $dl_\theta = h_\theta\, d\theta = r\, d\theta$.

Demostración de la Invarianza Escalar del Elemento de Línea

Teorema: La distancia física infinitesimal ds^2 es un invariante geométrico independiente de las coordenadas elegidas:

$$ds^2 = \delta_{ij} dx^i dx^j = g_{ab}\, du^a du^b.$$

Demostración:

1. En coordenadas cartesianas, la norma euclidiana al cuadrado del desplazamiento infinitesimal $d\vec{r}$ es:
$$ds^2 = \|d\vec{r}\|^2 = d\vec{r} \cdot d\vec{r} = (dx^i \hat{e}_i) \cdot (dx^j \hat{e}_j) = \delta_{ij} dx^i dx^j.$$
2. Sustituimos la ley de transformación diferencial multivariable $dx^i = \frac{\partial x^i}{\partial u^a} du^a = J^i{}_a du^a$:
$$ds^2 = \delta_{ij} (J^i{}_a du^a)(J^j{}_b du^b).$$
3. Reordenamos los términos asociando los factores matriciales que operan sobre las diferenciales:
$$ds^2 = (\delta_{ij} J^i{}_a J^j{}_b) du^a du^b.$$
4. Reconocemos que el paréntesis es exactamente la expresión indicial del tensor métrico g_{ab}:
$$ds^2 = g_{ab}\, du^a du^b. \qquad \blacksquare$$

El tensor métrico g_{ab} absorbe la no-linealidad de las coordenadas, garantizando que la distancia física real sea la misma.

Métricas en Coordenadas Cilíndricas y Esféricas

Coordenadas Cilíndricas (ρ, ϕ, z):

- Relación: $x = \rho\cos\phi,\ y = \rho\sin\phi,\ z = z$.
- Factores de Lamé: $h_\rho = 1,\ h_\phi = \rho,\ h_z = 1$.
- Matriz Métrica:

$$g = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \rho^2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

- Elemento de línea:

$$\boxed{ds^2 = d\rho^2 + \rho^2 d\phi^2 + dz^2}$$

Coordenadas Esféricas (r, θ, ϕ):

- Relación: $x = r\sin\theta\cos\phi,\ y = r\sin\theta\sin\phi,\ z = r\cos\theta$.
- Factores de Lamé: $h_r = 1,\ h_\theta = r,\ h_\phi = r\sin\theta$.
- Matriz Métrica:

$$g = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & r^2 & 0 \\ 0 & 0 & r^2\sin^2\theta \end{pmatrix}.$$

- Elemento de línea:

$$\boxed{ds^2 = dr^2 + r^2 d\theta^2 + r^2\sin^2\theta\, d\phi^2}$$

Teorema: Deformación de Volúmenes y Determinante Métrico

Elemento de Volumen Físico

El volumen físico orientado del paralelepípedo infinitesimal generado por incrementos (du^1, du^2, du^3) está dado por:

$$\boxed{dV = \sqrt{\det(g)}\, du^1 du^2 du^3 = |\det(J)|\, du^1 du^2 du^3}$$

- **El Factor de Escala Volumétrico:** El jacobiano geométrico es el factor $\sqrt{\det g}$.
- **En Coordenadas Ortogonales:** Como la matriz g es diagonal con entradas h_a^2:

$$\sqrt{\det g} = \sqrt{h_1^2 h_2^2 \cdots h_n^2} = h_1 h_2 \cdots h_n.$$

Factores Físicos de Integración

- **Área Polar ($n = 2$):** $dA = r\, dr\, d\theta$.
- **Volumen Cilíndrico ($n = 3$):** $dV = \rho\, d\rho\, d\phi\, dz$.
- **Volumen Esférico ($n = 3$):** $dV = r^2 \sin\theta\, dr\, d\theta\, d\phi$.

Surgen unificadamente del determinante de la métrica g.

Demostración de la Relación Volumétrica $\det(g) = (\det J)^2$

Teorema: El volumen del paralelepípedo generado por los desplazamientos tangentes cumple:

$$dV = |\vec{e}_1 \cdot (\vec{e}_2 \times \vec{e}_3)|\, du^1 du^2 du^3 = \sqrt{\det(g)}\, du^1 du^2 du^3 = |\det(J)|\, du^1 du^2 du^3.$$

Demostración:

1. En la Semana 02 demostramos que el triple producto escalar de tres vectores en una base ortonormal es el determinante de sus columnas con el símbolo de Levi-Civita:
$$\vec{e}_1 \cdot (\vec{e}_2 \times \vec{e}_3) = \epsilon_{ijk} (\vec{e}_1)^i (\vec{e}_2)^j (\vec{e}_3)^k.$$
2. Como $(\vec{e}_a)^i = J^i{}_a$, la expresión anterior es la identidad del determinante demostrada en la Semana 02:
$$\epsilon_{ijk} J^i{}_1 J^j{}_2 J^k{}_3 = \det(J)\, \epsilon_{123} = \det(J).$$
3. Para conectar con la métrica g, calculamos el determinante de la identidad matricial $g = J^T J$:
$$\det(g) = \det(J^T J) = \det(J^T) \det(J) = \det(J) \det(J) = (\det J)^2.$$
4. Extrayendo la raíz cuadrada positiva:
$$\sqrt{\det(g)} = \sqrt{(\det J)^2} = |\det(J)|. \qquad \blacksquare$$

Geometría Métrica y Deformación Espacial

Profundizando en la integración de áreas, volúmenes y la métrica g_{ab}:

1. Si calculamos el volumen de una esfera integrando $\iiint dV$, demuestra formalmente por qué el factor $\sqrt{\det g} = r^2 \sin\theta$ garantiza que el resultado numérico sea idéntico al obtenido en coordenadas cartesianas.

2. En coordenadas esféricas, el factor de escala $h_\phi = r\sin\theta$ se anula en todo el eje polar ($\theta = 0$ y $\theta = \pi$). ¿Qué colapso geométrico experimentan las líneas de longitud en los polos?

3. A partir de la identidad $g = J^T J$, ¿cómo demuestra la positividad del determinante $\det(g) = (\det J)^2 > 0$ que una transformación suave no degenerada no puede aniquilar dimensiones del espacio?

Diferenciales Exactos en la Física: Campos Conservativos

- **Diferencial Exacto (df):** Proviene de la variación total de un campo escalar potencial suave $f(x, y)$:

$$df = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy = \partial_i f \, dx^i.$$

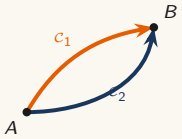
- **Independencia de Trayectoria:** La integral entre dos puntos depende exclusivamente de los extremos:

$$\boxed{\int_{\mathcal{C}_A^B} df = f(B) - f(A)}$$

- **Circulación Cerrada Nula:** Para cualquier trayectoria cerrada simple $\mathcal{C}$:

$$\boxed{\oint_{\mathcal{C}} df = 0}$$

Modela funciones de estado termodinámicas y fuerzas conservativas.

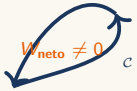


Si df es exacto:

$\int_{\mathcal{C}_1} df = \int_{\mathcal{C}_2} df = f(B) - f(A)$.

Diferenciales Inexactos: Magnitudes de Proceso

- **Diferencial Inexacto (δW):** Una forma diferencial $\delta W = P\,dx + Q\,dy$ que no proviene de ninguna función de estado global:
$$\delta W \neq df.$$
- **Dependencia de la Trayectoria:** El valor de la integral entre A y B depende de la curva concreta recorrida:
$$\int_{\mathcal{C}_1} \delta W \neq \int_{\mathcal{C}_2} \delta W.$$
- **Circulación Cerrada No Nula:** En un ciclo cerrado $\mathcal{C}$, la integral neta no se anula:
$$\boxed{\oint_{\mathcal{C}} \delta W \neq 0}$$
Modela el trabajo mecánico de fuerzas disipativas o el calor en termodinámica.



Ciclo cerrado con $\oint_{\mathcal{C}} \delta W \neq 0$: magnitud de proceso.

Teorema de Integrabilidad y Simetría de Schwarz

Criterio de Exactitud en el Plano

Sea $\omega = P(x,y)\,dx + Q(x,y)\,dy$ con funciones $\mathcal{C}^1$. La forma ω es exacta ($\omega = df$) si y sólo si se cumple la condición de compatibilidad de derivadas cruzadas:

$$\boxed{\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} \iff \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0}$$

- **Conexión con el Rotacional:** Para la fuerza $\vec{F} = P\hat{i} + Q\hat{j}$:

$$(\vec{\nabla} \times \vec{F})_z = \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0.$$

Un campo es conservativo ($\vec{F} = \vec{\nabla} f$) si su rotacional se anula.

Generalización en $\mathbb{R}^n$

Para una forma $\omega = \omega_a du^a$, la condición de integrabilidad local es la antisimetría total de derivadas:

$$\boxed{\partial_a \omega_b - \partial_b \omega_a = 0}$$

La anulación de este objeto antisimétrico es el precursor directo de la derivada exterior de Cartan ($d\omega = 0$).

Demostración del Criterio de Integrabilidad de Schwarz

Teorema: Si una forma diferencial $\omega = P\,dx + Q\,dy$ es exacta ($\omega = df$) con $f \in \mathcal{C}^2$, entonces $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$.

Demostración:

1. Como $\omega = df$ por hipótesis, identificamos las componentes de la diferencial total:
$$df = \frac{\partial f}{\partial x}dx + \frac{\partial f}{\partial y}dy = P\,dx + Q\,dy \implies P = \frac{\partial f}{\partial x}, \quad Q = \frac{\partial f}{\partial y}.$$

2. Calculamos las derivadas parciales cruzadas:
$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}, \qquad \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}.$$

3. Por el Teorema de Schwarz, para toda función $\mathcal{C}^2$ las derivadas parciales conmutan:
$$\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \implies \boxed{\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}} \quad \blacksquare$$

Topología del Dominio y el Campo de Vórtice

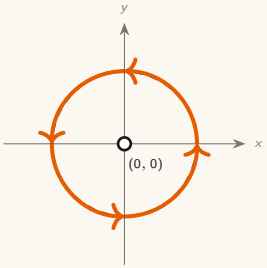
- **El Contraejemplo Paradigmático:** Consideremos el campo en $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$:

$$\vec{F} = \frac{-y\,\hat{i} + x\,\hat{j}}{x^2+y^2} \iff \omega = \frac{-y\,dx + x\,dy}{x^2+y^2}.$$

- **Cálculo de Derivadas Cruzadas:** Se verifica en todo punto regular: $\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = 0 \iff \vec{\nabla} \times \vec{F} = \vec{0}$.
- **Circulación Alrededor del Origen:** Integrando sobre la circunferencia $x = \cos t, y = \sin t$:

$$\oint_C \omega = \int_0^{2\pi} (\sin^2 t + \cos^2 t)\,dt = \boxed{2\pi \neq 0}$$

- **El Rol de la Topología:** $\omega = d\theta$ localmente, pero el ángulo θ no es una función global unívoca. El agujero impide que ω sea exacta globalmente.



Singularidad en el origen: $\oint \omega = 2\pi$ (Efecto Aharonov-Bohm).

El Salto a la Geometría Intrínseca: De la Métrica a las Formas

- **Lo Construido en el Módulo 00:**
  1. Espacio euclidiano afín y vectores libres.
  2. Notación de Einstein, delta de Kronecker y Levi-Civita.
  3. Rotaciones rígidas, grupos $SO(2)$, $SO(3)$ y álgebra de $\vec{\omega}$.
  4. Matrices Jacobianas y el tensor métrico $g_{ab} = J^T J$.
- **La Limitación Superada:** Hasta ahora medimos distancias usando la métrica euclidiana $ds^2 = g_{ab} du^a du^b$.
- **El Nacimiento de las Formas Diferenciales:** El diferencial $df = \partial_a f du^a$ y las magnitudes de trabajo $\delta W = F_a du^a$ no necesitan productos punto para evaluarse: simplemente miden la tasa de variación.

Horizonte del Módulo 01

- **Vectores como Derivadas:** $\vec{v} = v^a \frac{\partial}{\partial u^a}$ (flechas tangentes).
- **Covectores como Láminas:** $\alpha = \alpha_a du^a$ (superficies de nivel).
- **Cálculo de Cartan:** El operador intrínseco d y el álgebra exterior sin coordenadas fijas.

Consolidación Estructural del Módulo 00

Consolidación de las bases matemáticas construidas a lo largo del módulo:

1. ¿Cómo unifica la condición de integrabilidad $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ la conmutación de derivadas de Schwarz, la independencia de trayectoria del trabajo y la ausencia de vórtices en un campo conservativo?

2. ¿De qué manera la contracción métrica $g_{ab}du^a du^b$ absorbe las distorsiones de escala causadas por un sistema de coordenadas no cartesiano, preservando la distancia física real?

3. Habiendo construido vectores, el convenio de Einstein, la delta de Kronecker, el símbolo de Levi-Civita, rotaciones rígidas y matrices métricas, ¿cuál es la ventaja conceptual de expresar las leyes físicas mediante relaciones indiciales independientes del observador?